

המסלול האקדמי המכללה למינהל



פקולטה / בית ספר : מדעי המחשב

שם הקורס: מודלים חישוביים

קוד הקורס: 689160

שם הקורס באנגלית: Computational Models

שנה"ל: תשפ"ו **סמסטר:** ב' **מספר ש"ס:** 5.00 **מספר נ"ז:** 4.00

מרצה/ים: מר ארביב טל, ד"ר שלוסברג יוסף

סגל הקורס / שעות קבלה - מרצים

שם	יום	משעה	עד שעה	מיקום	טלפון	מייל	הערה
ד"ר שלוסברג יוסי		00:00	00:00	https://bit.ly/4tEjtID		https://bit.ly/4tEjtID	
ארביב טל		00:00	00:00	https://bit.ly/4tEjtID		https://bit.ly/4tEjtID	

סגל הקורס / שעות קבלה - מתרגלים

שם	יום	משעה	עד שעה	מיקום	טלפון	מייל	הערה
הרטוב ישראל		00:00	00:00	https://bit.ly/4tEjtID		https://bit.ly/4tEjtID	

דרישות קדם

סוג	קורס בסיסי	הערה
קדם	מבני נתונים/השלמות מבני נתונים	
שמע	אלגוריתמים	

תיאור הקורס

תיאור הקורס ומטרותיו

קורס תיאורטי במדעי המחשב, במסגרתו נלמדים המודלים: אוטומט סופי, אוטומט מחסנית, דקדוק חופשי הקשר ודקדוק כללי. נבחן הכוח החישובי של כל מודל ומוצגים הקשרים בין המודלים. קורס זה משמש כקורס קדם לקורס "מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות".

שיטת ההוראה

הרצאות פרונטליות ותרגולים, סרטוני מוק. מטלות תיאורטיות לתרגול עצמי ומטלות להגשה.

תוצרי למידה

שיוך שפה מסוימת למחלקה נתונה
הכרת תכונות סגירות בכל מחלקה
בניית אוטומט לשפה נתונה
בניית ביטוי רגולרי לשפה נתונה
הוכחה כי לשפה נתונה לא קיים אוטומט
בנית דקדוק לשפה נתונה
הוכחה כי לשפה נתונה לא קיים דקדוק מטיפוס מסוים

מדיניות המרצה

תנאים לעמידה בדרישות הקורס

מספר עמודים למטלה	כמה סטודנטים בקבוצה?	מתכונת הגשה (יחיד / קבוצתי)	מאפייני המטלה והיקפה	אחוז בציון הסופי	מרכיב הציון
0	0		שתי שאלות פתוחות ו-4 שאלות אמריקאיות	90%	מבחן
0	0	יחיד	4 מטלות 10 שאלות בכל מטלה	10%	מטלה

תכנית הקורס

נושא
שפות פורמליות
אוטומט סופי דטרמיניסטי
אוטומט סופי לא דטרמיניסטי
ביטויים רגולריים
למת הניפוח לשפות רגולריות
סגירות בשפות רגולריות
משפט נרוד
דקדוקים: רגולרי, חופשי הקשר וכללי
אוטומט מחסנית
למת בר הלל
סגירות בשפות חופשיות הקשר

הצהרת מדיניות השימוש בבינה מלאכותית בקורס

היתר מלא: בקורס זה אנו מעודדים שימוש בבינה מלאכותית בכל המטלות. על הסטודנט לבדוק את אמינות התוצרים, לאזכרם בעבודה ולמלא טופס הצהרה באתר הקורס. הפרת מדיניות זו היא עבירת משמעת.

רשימה ביבליוגרפית

פריטי קריאה בעברית

אוטומטים ושפות פורמליות כרכים א' ו-ב', זקס, פרנסיז, האוניברסיטה הפתוחה, 1987.

פריטי קריאה באנגלית

Hopcroft, Ullman, Introduction to Automata, Languages and Computation, Addison Wesley, 1979

Introduction to the theory of computation, M. Sipser, 2006